

비접촉 입욕 안전 모니터링 시스템

시스템 기술 설계서

수중 압력의 시간 패턴으로 정상 입욕과 익수를 분리한다
카메라·웨어러블 없는 입욕 안전 + 장기 융합 비전

POSITIONING

안전 알림 디바이스 (의료기기 비해당 목표)

CURRENT PHASE

Phase A — 분리 가능성 검증 (진행/피벗 게이트)

CORE IP

수중 압력 dP 시간패턴 — 복귀형 vs 지속형 분리

V1 ARCHITECTURE

방수 센서 → Sub-GHz → 허브 → Cloud → 앱

제품 정의 및 현재 우선순위

Product Definition & Current Priority

본 제품은 욕조에 넣는 완전 방수 압력 센서로 **정상 입욕과 위험 상황(익수 가능성)**을 구분해 보호자에게 알리는 비접촉 안전 디바이스다. 카메라·웨어러블을 쓰지 않는다. 영유아 욕조 익사와 노약자 입욕 사고를 1차 대상으로 한다. 핵심 기술은 수중 압력의 시간 패턴(dp)으로 정상 입욕과 익수를 분리하는 것이다.

CURRENT PRIORITY

현재 단계는 **Phase A**다. "압력 데이터만으로 정상 입욕과 익수가 실제로 분리되는가"를 검증한다. 이 검증(진행/피벗 게이트)이 통과되기 전에는 Sub-GHz 통신·메인 허브·클라우드·앱·양산 하드웨어를 착수하지 않는다. 기술 리스크를 가장 먼저 제거하는 것이 최우선이다.

설계 원칙

원칙	내용
1차 신호 = 수중 압력	잠긴 신체 부피 변화 → 수면 변화 → 압력. 카메라·레이더가 못 보는 수중을 물리적으로 직접 측정한다.
스칼라 dp로는 부족	격한 물장구와 익수는 크기가 겹친다 . 실제 분리측은 시간 패턴(복귀형 vs 지속형)이다.
생명 알림은 로컬 우선	인터넷이 끊겨도 동작해야 한다. 클라우드·앱은 원격 조회 보조, 응급 경보는 로컬(허브 자체)이 1차다.
가역성	검증 단계 — 단일 센서. 비가역 하드웨어 처리(실리콘 밀봉 등)를 금지한다.

설계서의 정확도·분해능 수치는 실측 대체 전까지 데이터시트/참고문헌 인용 기준이며 자체 검증값이 아니다. 한계·미검증 항목은 RISKS.md에 사전 공개한다.

압력 검출 원리 및 Phase A 검증 설계

Pressure Detection Principle & Phase A Validation

CORE PRINCIPLE — 복귀형 vs 지속형

정상 목욕의 출렁임은 일시적이며 dP가 곧 baseline으로 **복귀**한다(복귀형). 익수 상황의 잠김은 수위가 한 단계 올라간 뒤 **지속**된다(지속형, 레벨 시프트 유지). 스칼라 dP의 크기만으로는 둘이 겹치므로, 분리는 dP의 시간 전개 패턴에서 이뤄진다.

패턴 특징 F1~F6

특징	정의	분리 근거
F1 지속성	dP가 임계 위에 머무는 시간	지속형은 길고 복귀형은 짧다
F2 복귀	baseline 복귀 여부	출렁임은 복귀, 잠김은 미복귀
F3 복귀 시간	피크에서 baseline까지 시간	복귀형의 핵심 지표
F4 빈도	FFT/PSD 주파수 성분	출렁임은 주기적 피크, 잠김 정착은 저주파·비주기 — 핵심 분리축
F5 누적 dP	구간 dP 적분	지속형이 크게 누적
F6 단조성	상승 후 유지의 단조 정도	잠김은 단조적 레벨 시프트

시나리오 및 반복

정상 N1~N6, 익수 D1~D5를 정의한다. 정상과 익수가 가장 헷갈리는 **충돌쌍(N4-D5, N2-D3, N5-D2)**이 분리 가능성의 실제 시험대다. 일반 시나리오는 시나리오당 30회 이상, 충돌쌍은 50회 이상 반복한다. 약 360회 시점에 중간 판정을 두어 가망이 없으면 조기에 피벗한다.

분석 방법

특징별 분리 크기는 Cohen's d(진단), 통합 분류 성능은 ROC/AUC(핵심 게이트), 신호 품질은 SNR로 본다. F4 빈도는 FFT/PSD로 추출해 출렁임(주기적)과 잠김(저주파·비주기)을 가른다. 분류기는 F1~F6 기반 로지스틱 회귀·결정트리를 쓰고, 소표본 과적합은 Leave-One-Trial-Out CV로 막는다. 표본이 작아 딥러닝은 쓰지 않는다(과적합·과대 해석 우려).

Phase A 판정 기준 (확정)

게이트	지표	기준	비고
신호 존재	SNR	≥ 10 dB	$20 \cdot \log_{10}(\text{peak dP} / \sigma)$, $\sigma=0.5\text{mbar} \rightarrow \text{peak dP} \geq 1.58\text{mbar}$
분리력 (핵심)	AUC	≥ 0.90	충돌쌍별, F1~F6 통합 분류기, Leave-One-Trial-Out CV
진단	Cohen's d	핵심특징 ≥ 1.5	어떤 특징이 신호를 심는지 + 과적합 감별
피벗 조건	AUC	어느 쌍 < 0.75	압력 단독 분리 실패 $\rightarrow$ 역할 재정의 + 2차 모달리티

두 정규분포 가정에서 $AUC = \Phi(d/\sqrt{2})$ 이므로 $AUC \geq 0.9$ 는 $d \approx 1.81$ 에 해당한다. 원안의 " $d \geq 0.8$ AND $AUC \geq 0.9$ "는 부정합(느슨+빡셈 AND)이라 폐기하고, d는 단일특징 진단·AUC는 통합 게이트로 축을 분리했다.

개발 로드맵 및 완료 조건

Development Roadmap & Exit Criteria

기술 리스크를 먼저 제거하는 순서로 단계화한다. 각 단계는 완료 조건(Exit Criteria)을 넘겨야 다음으로 진행한다. 지금 착수하는 것은 규제 적합성 사전질의와 Phase A뿐이며, C~F는 게이트 통과 후 전개한다.

TRACK 0 규제 적합성 Phase A와 병렬	PHASE A 압력 검증 현재 단계	GATE 진행 / 피벗 진행 / 피벗 결정
--	---	---

단계	목표	완료 조건 (Exit Criteria)
규제 적합성 (병렬)	의료기기 분류 리스크 제거	식약처 의료기기 해당여부 사전질의 1차 답변 확보
A. 압력 검증	구조화 데이터 수집 + 통계 분석 → 판정	충돌쌍에서 $SNR \geq 10dB$ · $AUC \geq 0.90$ · 핵심특징 $d \geq 1.5$, 그리고 한계(Risk 02 · 11 · 12) 명문화
진행 / 피벗 게이트	진행 또는 피벗 결정	진행 = 분리 성공 / 피벗 = 실패 → 역할 재정의(입수·퇴수 + 비정상 패턴) + 2차 모달리티
B. 알고리즘 강건화	온디바이스 실시간 분류	미학습 욕조에서 재현 + 오탐률 목표 + 실시간 판정 지연 목표
C. Sub-GHz 링크	Wi-Fi → Sub-GHz 교체	욕실 벽 통과 PER < 1% + 알림 지연 < 1s + 배터리 목표
D. 허브 게이트웨이	로컬 우선 알림 + 수신/ACK/상태	인터넷이 끊겨도 로컬 경보 동작 + 패킷 신뢰성(ACK/Retry)
E. Cloud + 앱	원격 조회 + 푸시	외부 망에서 상태 조회 + 푸시 도달률 목표
F. PCB · 인증	양산 HW + 방수 신뢰성 + 인증	장기 경로·방수 신뢰성 통과 + 인증 통과

PIVOT PLAN

어느 충돌쌍이라도 AUC가 0.75 미만이면 압력 단독 분리는 실패로 본다. 이 경우 센서 역할을 "욕조 사용 상태 검출(입수·퇴수) + 비정상 출렁임 패턴"으로 재정의하고, 1차 트리거를 방수 마이크 또는 ToF로 재구성하는 안으로 피벗한다.

상용 V1 시스템 아키텍처

Commercial V1 System Architecture

최종 제품은 방수 센서 모듈과 메인 허브로 구성된다. 고객이 외출·해외에서도 조회할 수 있도록 허브는 클라우드에 연결되고 앱은 클라우드를 통해 조회한다. 단, 생명 알림은 인터넷에 의존시키지 않는다.

통신 경로

방수 센서 모듈 (ESP32 + MS5803 + 배터리 + Sub-GHz)

| Sub-GHz



메인 허브 (게이트웨이) — 로컬 무선 경보: 사이렌 · LED · LAN 푸시

| 인터넷 (Wi-Fi)



Cloud → 스마트폰 앱 (원격 조회 · 이력)

LOCAL-FIRST ALERT (RISK 13)

응급 경보를 클라우드 경로에만 의존하면 인터넷 장애 시 알림이 실패해 생명 위험으로 직결된다. 따라서 응급 경보는 허브 자체 경보 + 동일 LAN 푸시가 1차이고, 클라우드·원격 앱은 보조(원격 조회)다. 센서↔허브 Sub-GHz 링크 신뢰성(ACK/Retry)이 안전의 핵심이다.

메인 허브 역할 및 개발자 모드

허브는 게이트웨이로서 Sub-GHz 수신, 데이터 무결성(CRC), 패킷 재전송(ACK/Retry), 센서·배터리 상태 관리, 클라우드·앱 연동, OTA를 담당한다. 동시에 개발용으로 PC 실시간 확인·CSV·디버깅을 제공하는 개발자 모드를 둔다. 출력 대상(클라우드·로컬 대시보드·CSV·시리얼)을 싱크 인터페이스로 추상화하면 싱크 추가가 재설계 없이 가능하다.

통신 스택 — Sub-GHz 및 Cloud

Communication Stack — Sub-GHz & Cloud

Sub-GHz 기술 비교

기술	특성	적합도
433MHz	통달 김 / 대역 혼잡, 한국 ISM 부적합	부적합
920MHz (한국 ISM)	한국 합법, 벽 투과 양호	기본 채택
LoRa	장거리·강건 / 지연·듀티사이클로 안전알림 불리	벽 투과 마진용
(G)FSK	저지연·단순 / 통달 짧음	단거리 단일가정 적합
BLE 2.4GHz	물·벽 감쇠 큼	부적합

결론: 한국 920MHz. LoRa·FSK 겸용 칩(SX126x)으로 변조 결정을 Phase C로 미룬다(옵션 유지).

Cloud 아키텍처 비교

후보	성격 / 적합도
MQTT	경량 pub/sub — IoT 텔레메트리 전송 표준
HTTPS REST / WebSocket	단순 무상태 / 실시간 양방향(라이브 대시보드)
Firebase · Supabase	관리형 BaaS(DB+Auth+Push) — 1인 MVP 최적
AWS IoT Core · Azure IoT Hub	풀 IoT 플랫폼(OTA·디바이스새도) — 규모화 후

결론: MVP는 Firebase/Supabase + 디바이스→클라우드 MQTT. 규모·OTA 확대 시 AWS IoT Core로 이전. 생명 알림은 로컬 우선 원칙을 따른다.

부품 명세 및 하드웨어

Component Specification & Hardware

Phase A 핵심 하드웨어

부품	사양 / 역할
MS5803-14BA 수중 압력 센서	육조 수면 변화 직접 검출. 분해능 0.2 mbar (OSR 4096, ≈2 mm 수심, TE Connectivity DA5803-14BA_005 인용 기준). I2C 주소 0x76
ESP32-WROOM-32 DevKitC	측정·신호처리·로깅. Phase A는 Wi-Fi/TCP/LittleFS로 데이터 수집
전원	Phase A는 KC 인증 USB 보조배터리. 양산(Phase F)에서 내장 배터리·충전 회로로 교체
방수 하우징	적층 내부 배치, 외부 케이블 없는 완전 밀폐. 센서 캡만 노출. FDM 3D 프린팅(PETG/ASA)

센서 배선 원칙 (4선 고정)

핀	연결
GND / 3.3V	ESP32 GND / 3V3. 디커플링 100nF + 10μF(극성, +가 VDD)
SDA / SCL	GPIO21 / GPIO22
SDO / AO·CS / PS	미배선(플로팅). 보드 풀저항이 0x76·I2C 유지 — 전압 인가 금지

측정 품질 업그레이드 (Phase A 본체 전 적용)

- 샘플링 2Hz → 10Hz(압력) / 1Hz(온도). OSR 4096 유지(변환 약 9ms, 10Hz 여유).
 - 정밀 타임스탬프 — 시간 패턴 특징(F1~F6)의 전제.
 - CSV에 시나리오 ID·정답 라벨·통제변수(수심·수온·육조형·변위 방식) 메타 컬럼 추가.
- 단일 센서 — 비가역 처리 금지. 모든 하드웨어 결정은 가역적으로 유지한다(RISKS.md 가역성 원칙).

장기 비전 — 멀티센서 융합 VISION

Long-Term Vision — Multi-Sensor Fusion (Phase A 통과 후)

Phase A 압력 검증이 통과되면, 한 가구 안에서 입욕 안전을 넘어 낙상·호흡·체온·활동 패턴까지 통합하는 융합 안전 시스템으로 확장한다. 본 섹션은 그 장기 비전이며, 현재 우선순위가 아니다. 관련 가설·한계는 RISKS.md에 VISION 태그로 별도 표기한다.

융합 센서 구성

센서	역할
60GHz mmWave 레이더	호흡·심박·재실 / 낙상
수중 압력 (MS5803-14BA)	욕조 수면 변화 — 익수 1차 신호
IR Thermal (MLX90640/41)	인체 존재·머리 위치·체온
PIR	움직임 보조 트리거

영유아 욕조 4단계 직렬 필터

```
# 압력이 1차 트리거인 근거: 60GHz는 물에 흡수되어 잠긴 순간 급감,  
# 압력은 수중에서도 신호 유지  
1차 수중 압력 급변 → 2차 mmWave 인체 확인  
→ 3차 IR 머리 잠김 → 4차 호흡 부재 t초 → 위급
```

60GHz는 욕조 익사를 단독 감지하는 메인 센서가 아니라, 압력이 포착한 사건을 "사람인가 / 호흡이 없는가"로 교차검증하는 역할이다.

감지 카테고리 및 데이터 전략

6개 카테고리(낙상·욕조·호흡·무움직임·체온·패턴)로 확장하고, 통합 응급도 점수로 일반/주의/위급을 분기한다. 학습은 공개 데이터셋 사전학습 → 베타 fine-tuning → 연합학습(raw 미전송)의 3단계로 진행하며, 영유아 학습 목표는 "익사 분류"가 아닌 "정상 입욕 One-Class 이상 감지"로 정의한다. 모든 정확도 수치는 인용 기준이며 베타 실측 검증 전 가설이다.

리스크 요약

Risk Summary

전체 가설·한계·검증 계획은 RISKS.md에 사전 공개한다. 본 섹션은 의사결정에 직접 영향을 주는 핵심 리스크만 요약한다.

#	리스크	핵심 / 대응
02	압력 "익수 분리" 성립 여부 (전체 진행/피벗 게이트)	최악 케이스(머리만 잠김)는 부피 변화 거의 0 → 신호 미약 가능. 확정 기준 $SNR \geq 10dB \cdot AUC \geq 0.90 \cdot d \geq 1.5$ 로 판정. "압력으로 익사 감지" 단정 금지, "변위 패턴 분리"로 한정
03	의료기기 분류	규제 적합성 — 표현·기능 제약을 결정. 식약처 사전질의 병렬 진행. 결과 전까지 "비해당" 확정 표현 금지
11 · 12	외적 타당성 · 인형 검증 천장	단일 욕조·단일 변위·인형은 실제 익사와 다름. 결과를 "이 조건에서의 패턴 분리"로 한정, 단정 반박 방지
13	생명 알림 통신 경로	클라우드 단독 의존 금지. 로컬 우선 경보가 1차, 인터넷 차단 상태 동작을 Phase D에서 검증

SUMMARY

Phase A는 의도적 기본형이며, 그 목적은 "압력 시간패턴이 정상 입욕과 익수 변위를 분리하는가"라는 단일 질문에 데이터로 답하는 것이다. 이 질문의 진행/피벗 판정 전에는 통신·허브·클라우드·앱·양산을 착수하지 않는다.